Прогноз безналичных расходов муниципалитетов и поиск структурных сдвигов

Ритм страны × отклонение города · 8 фундаментальных моделей · ансамбль · 10 детекторов сдвигов · новости и реестр ЧС

−46%	−24%	−32%	−52%
MAE к Prophet, h = 1	MAE к Prophet, h = 3	MAE к Prophet, h = 6	MAE к Prophet, h = 12

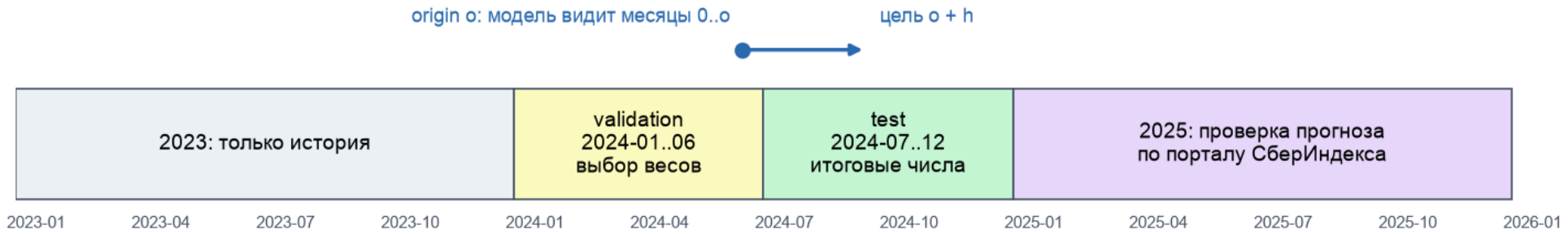
Test 2024-07..12, 12 096 рядов; значимо на h = 1, 6, 12 (двусторонний бутстреп); на h = 3 ДИ включает 0.

1. Методология за минуту



- **Проблема:** 24 точки на ряд, перед прогнозом на год нет даже года истории
- **Идея:** сезон и инфляцию оцениваем по 2016 МО сразу; модели прогнозируют только отклонение города
- **Итог:** y = ритм страны × отклонение города; веса ансамбля только на validation

Честный протокол



Скользящий origin: прогноз из каждого месяца o на h = 1..12. Новости, Росстат и портал берутся только с датой <= конца месяца o. Test использован один раз для дизайна (правило (k, w), LOG.md).

- Скользящий origin: прогноз из месяца o видит только месяцы 0..o; Росстат с лагом 2 мес., новости и акты — до конца o
- Validation — выбор; test — оценка. Один взгляд на test в дизайне (правило (k, w)) записан в LOG.md; всё пост-hoc — отдельно
- Все модели, включая Prophet, на всех 12 096 рядах; тесты на утечку в `make smoke`

2. Лучшая модель по горизонтам (test, MAE, руб.)

h	Prophet	Ансамбль	Снижение	95% ДИ разницы	Значимо	R^2 изм.	Ранг на test	«Все категории»
1	563	306	−46%	[−511; −37]	да	0.42	10 из 36	837 / 1792
3	574	435	−24%	[−302; +16]	нет	0.59	2 из 36	1147 / 1772
6	652	446	−32%	[−353; −66]	да	0.53	1 из 36	1181 / 2057
12	1361	658	−52%	[−1110; −430]	да	−0.17	1 из 36	1695 / 4060

95% ДИ разницы с Prophet — двусторонний бутстреп (МО × месяц цели). «Все категории»: ансамбль / Prophet.

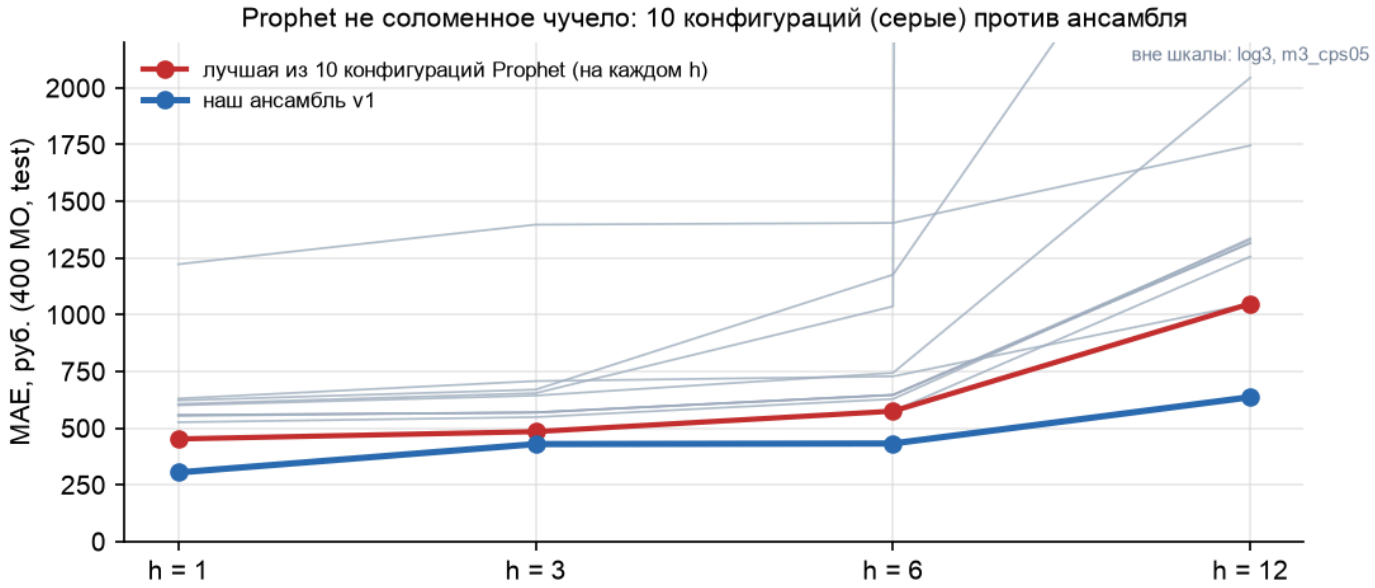
h	Лучшая одиночная, val	Ансамбль, val*	Ансамбль, test	Лучшая на test (после)
1	400 (TimesFM 2.5 (декомп.))	301	306	296 (TimesFM 2.5 (декомп.))
3	569 (Theta)	369	435	420 (LightGBM v1)
6	540 (TimesFM 2.5 (декомп.))	484	446	493 (TimesFM 2.5 (декомп.))
12	993 (GBM база)	800	658	691 (Декомпозиция)

Правило: ансамбль, потому что на validation он лучше любой одиночной модели (* — на окне подбора весов). Лучшая на test одиночная модель известна только после.

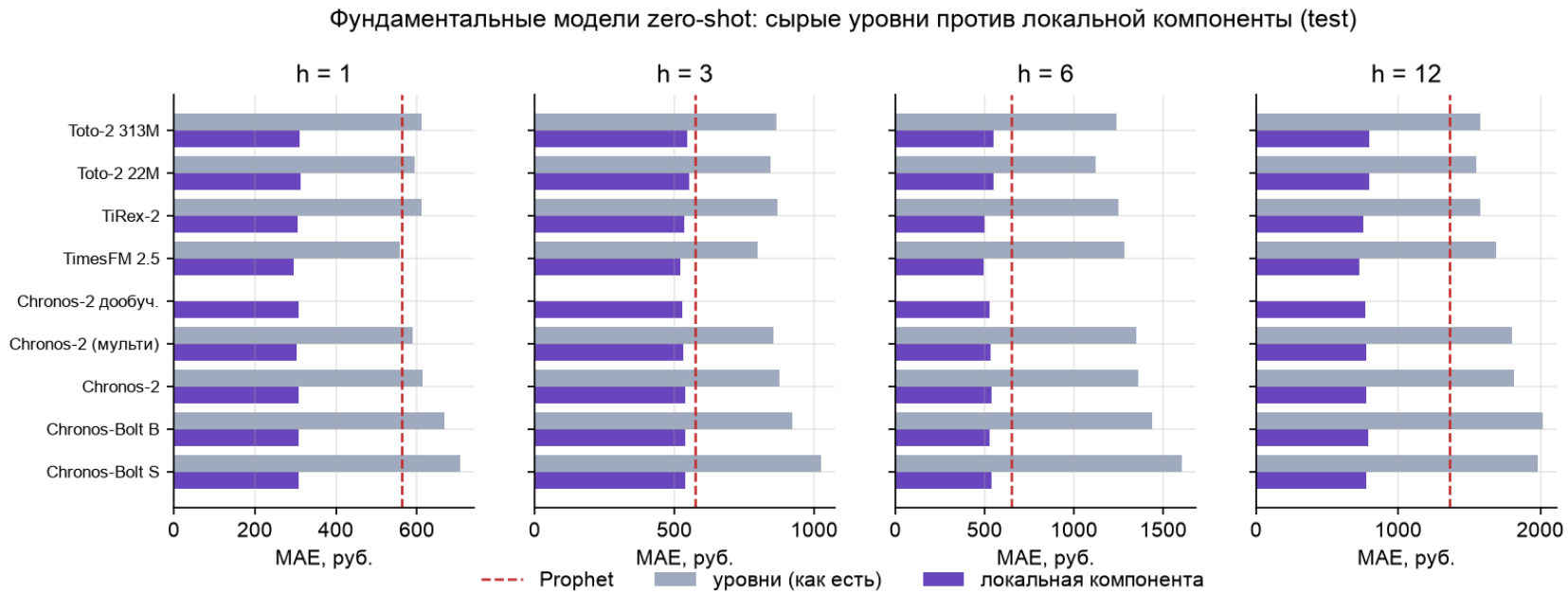
Prophet не соломенное чучело

10 конфигураций Prophet на 400 МО, лучшая выбрана по test (в пользу Prophet)

h	Prophet, наша конфигурация	Лучшая из 10 (выбор по test)	Какая	Ансамбль	Ансамбль − лучший, 95% ДИ
1	558	452	Фурье 5	305	−148 [−228; −72]
3	569	485	Фурье 5	430	−55 [−122; +8]
6	647	575	Фурье 5	432	−143 [−176; −111]
12	1316	1049	по умолчанию	637	−412 [−551; −244]



3. Фундаментальные модели: где помогают и где нет



- ✔ на отклонении города: MAE в 1.5-3 раза ниже, лучше Prophet на всех h
- ✔ в ансамбле −6% MAE на h = 6; Chronos даёт откалиброванные интервалы
- ✔ мультивариантный Chronos-2 и дообучение: ещё −2%

- ✘ на сырых коротких рядах: хуже Prophet при h ≥ 3
- ✘ h = 12: экстраполируют тренд (729 против 691 у persistence)
- ✘ как признаки GBM: ±1%

4. Детекторы сдвигов: таблица решений

Детектор	F1 сдвиг 10%	Задержка, мес.	Тревога на выбросе	Орск	Lift GDELT	Lift паводки
BOCPD-подтв.	0.82	1.2	0.54	нет	0.6	0.0
BOCPD	0.78	0.3	0.90	нет	0.0	0.0
PELT	0.76	0.7	0.74	нет	0.4	0.0
Window	0.77	1.6	0.56	нет	0.9	1.8
CUSUM	0.40	1.4	0.21	2024-06	1.5	2.3
CUSUM + новости	0.43*	1.1	—	2024-05	1.5	2.3

- Все пороги откалиброваны на одну частоту ложных тревог ≈2%; синтетика: сдвиги, тренды, выбросы в реальных рядах
- **Мониторинг: BOCPD с подтверждением** — лучший F1, выбросы вдвое реже BOCPD; быстрый сигнал — BOCPD
- Реальные события: стабильно выше базы только CUSUM (lift 1.5-2.3) → проверка гипотез по новостям и реестру

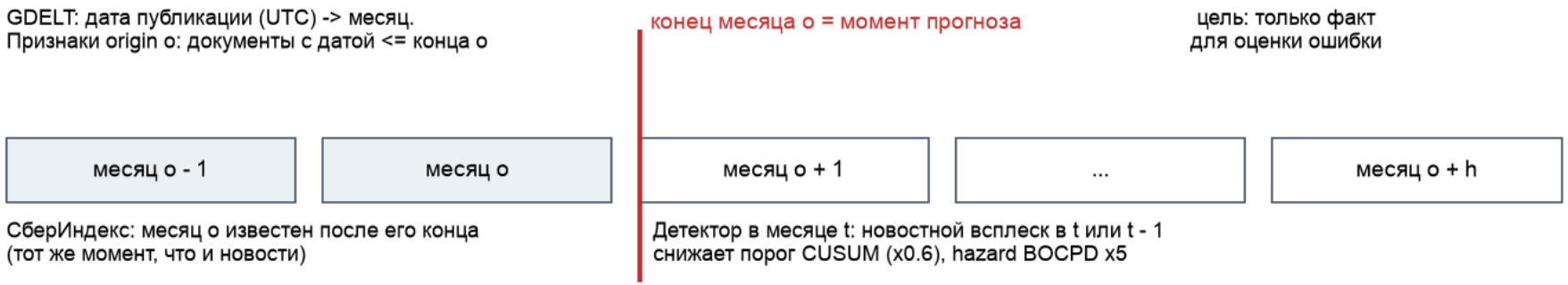
Реальный сдвиг: Орск и паводки 2023-2024



Категория	Эффект 0..2 мес.	95% ДИ	p (Холм)
Все категории	+0.7%	[−0.5; +1.7]	1.00
Здоровье	+0.2%	[−2.7; +2.9]	1.00
Маркетплейсы	+0.7%	[−2.6; +4.2]	1.00
Общественное питание	+7.1%	[−0.8; +15.3]	0.55
Продовольствие	+0.1%	[−0.9; +1.2]	1.00
Транспорт	−1.9%	[−4.3; +0.5]	0.63

Event study: 42 МО из актов о ЧС против МО того же региона, плацебо-даты, перестановки, Холм. **Среднего эффекта нет**; Орск (+7%) — исключение. Акт о ЧС ≠ масштаб ущерба.

5. Новости: как согласуем с данными



Геопривязка: точка GDELT -> МО, если центр МО в 30 км и совпадают первые 5 букв названия; иначе уровень региона (ADM1). Реестр ЧС: дата объявления режима <= конца o.

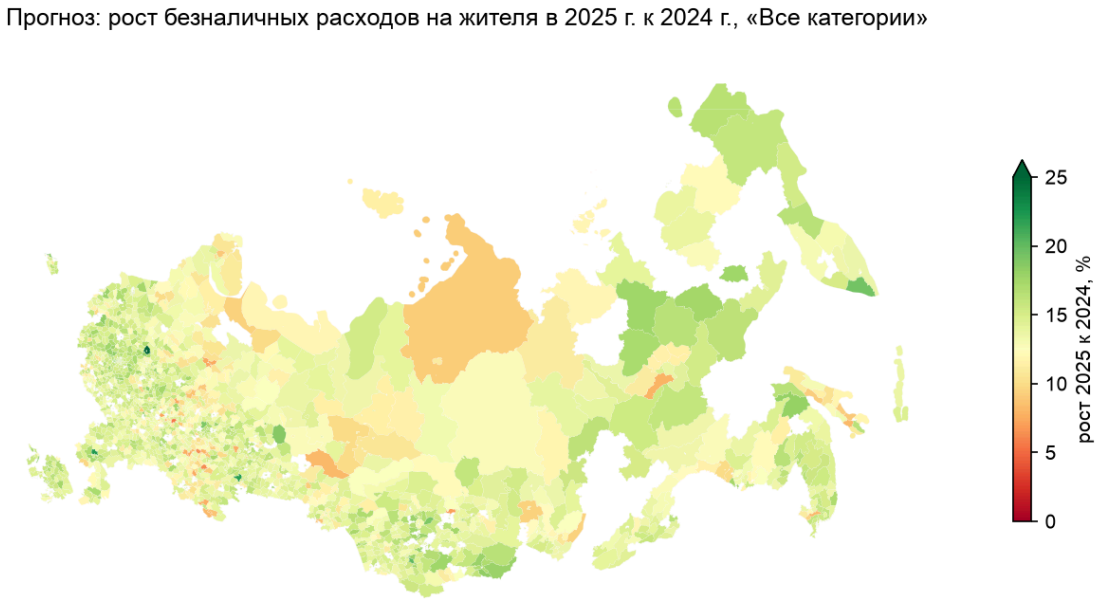
- GDELT GKG: 1,55 млн документов; МО = 30 км + совпадение названия (942 места → 811 МО); иначе регион
- Реестр 71 события: постановления о ЧС (publication.pravo.gov.ru), Банк России; даты объявления и вступления
- Признаки GBM: ±1% MAE (честный ноль). Prior: CUSUM ловит Орск на месяц раньше; полусинтетика F1 0.43 против 0.38

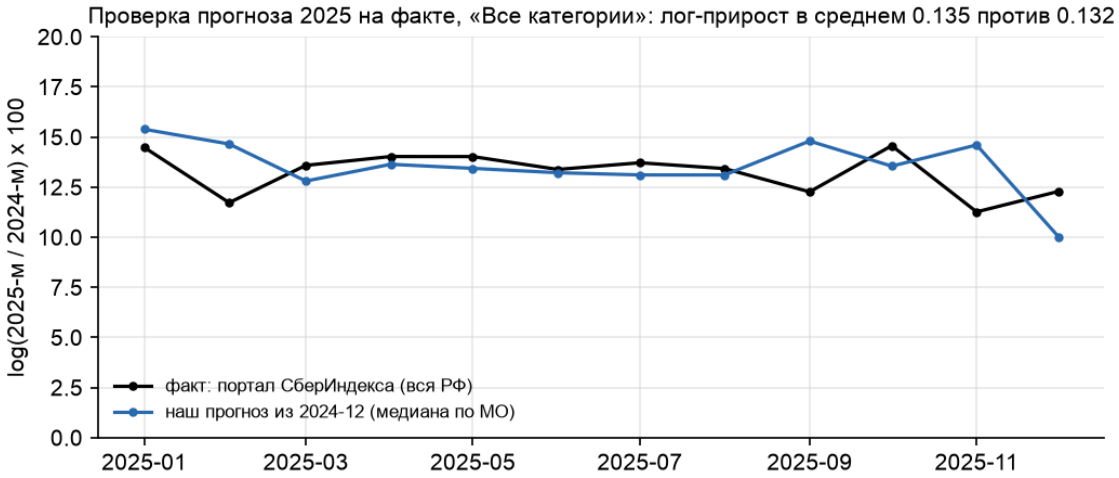
6. Метрики

Метрика	Ансамбль h=1/3/6/12	Prophet h=1/3/6/12	Смысл
MAE, руб.	306 / 435 / 446 / 658	563 / 574 / 652 / 1361	средняя ошибка (обязательная)
R^2 (уровни)	0.998 / 0.996 / 0.995 / 0.991	0.991 / 0.992 / 0.990 / 0.954	≈ 1 у всех: уровни МО разные
R^2 на изменении	0.42 / 0.59 / 0.53 / −0.17	−2.6 / −0.9 / −8.4 / −167.2	объясняет ли модель динамику
WAPE	3.3% / 4.7% / 4.9% / 7.2%	6.1% / 6.3% / 7.1% / 14.8%	% от суммы факта
Смещение	+0.7% / +1.2% / −0.4% / +0.3%	−0.6% / −0.5% / −1.6% / +6.8%	систематический сдвиг
Покрытие 80%	0.81 / 0.74 / 0.67 / 0.76	0.87 / 0.90 / 0.87 / 0.93	цель 0.80
WIS, руб.	211 / 302 / 333 / 516	485 / 448 / 503 / 1205	интервал + медиана

R^2 на уровнях не различает модели; R^2 на изменении показывает динамику. Интервалы: квантили ошибок validation, проверка на test.

7. Прогноз 2025 и проверка на факте





Прогноз конца 2024 г.: рост «Всех категорий» **0.135** (лог.) против факта портала СберИндекса **0.132**. Единственная проверка на данных, которых не видел ни один этап.

Выводы и как запустить

- Главный выигрыш — архитектура: ритм страны по срезу МО + внешний рост для годового горизонта
- Ансамбль лучше Prophet на всех h; значимо на 3 из 4 — честно, с двусторонним бутстрепом
- FM — только после удаления общего сезона; на сырых коротких рядах они не работают
- Мониторинг сдвигов — BOCPD с подтверждением; гипотезы по новостям и ЧС — CUSUM с prior
- Режим ЧС сам по себе не сдвигает расходы на жителя; нужен масштаб ущерба

```
make setup data quick   # свежий клон: тесты на утечку + все главные числа, ≈ 2 мин
make reproduce          # полный прогон, 4–5 ч
```